

2026 本部数学分析 B 期中考试

完整解答

摆渡 by GPT-5.5

2026 年 5 月 9 日

一、选择题

1. 已知二阶非齐次线性微分方程的三个特解为

$$y_1 = 2e^{3x} - xe^{2x}, \quad y_2 = e^x + \frac{1}{2}e^{3x} - xe^{2x}, \quad y_3 = -xe^{2x}.$$

求该方程的通解。

由于同一非齐次线性方程的任意两个特解之差都是对应齐次方程的解，故

$$y_1 - y_3 = 2e^{3x}, \quad y_2 - y_3 = e^x + \frac{1}{2}e^{3x}.$$

于是齐次方程的两个线性无关解可取为 e^x, e^{3x} 。又 $y_3 = -xe^{2x}$ 是一个非齐次方程特解，所以通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - xe^{2x}.$$

答案：选 (a)。

2. 已知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) + 2x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = 1,$$

判断 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点。

由极限关系得

$$f(x,y) + 2x^2 - y^2 = (x^2 + y^2)(1 + o(1)),$$

因此

$$f(x,y) = -x^2 + 2y^2 + o(x^2 + y^2).$$

沿 $y = 0$ 时，

$$f(x,0) = -x^2 + o(x^2) < 0 \quad (x \neq 0, x \rightarrow 0),$$

沿 $x = 0$ 时,

$$f(0, y) = 2y^2 + o(y^2) > 0 \quad (y \neq 0, y \rightarrow 0).$$

在原点任意邻域内, 函数值既有正值也有负值, 所以原点不是极值点。

答案: 选 (c), 非极值点。

3. 设

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} f\left(\frac{y}{x}\right),$$

且满足

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

求 $f(1)$ 与 $f'(1)$ 。

法一 (利用欧拉齐次函数定理): 函数 z 满足 $z(tx, ty) = t^1 z(x, y)$, 即关于 (x, y) 是一阶齐次函数。由欧拉齐次函数定理 (若 $f(x, y)$ 为 k 阶齐次函数, 则 $xf_x + yf_y = kf$), 可得

$$xz_x + yz_y = z.$$

法二 (直接求导法): 直接计算 z 关于 x, y 的偏导数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} f\left(\frac{y}{x}\right) + \sqrt{x^2 + y^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) \left(-\frac{y}{x^2}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} f\left(\frac{y}{x}\right) + \sqrt{x^2 + y^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) \left(\frac{1}{x}\right).$$

代入原式计算:

$$\begin{aligned} x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} \sqrt{x^2 + y^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) \\ &\quad + \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} f\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y}{x} \sqrt{x^2 + y^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) \\ &= \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} f\left(\frac{y}{x}\right) = \sqrt{x^2 + y^2} f\left(\frac{y}{x}\right) = z. \end{aligned}$$

不论使用哪种方法, 均得到 $xz_x + yz_y = z$ 。因此

$$\sqrt{x^2 + y^2} f\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

令 $t = y/x$, 则

$$f(t) = \frac{2y^2}{x^2 + y^2} = \frac{2t^2}{1 + t^2}.$$

于是

$$f(1) = \frac{2}{2} = 1,$$

并且

$$f'(t) = \frac{4t(1+t^2) - 4t^3}{(1+t^2)^2} = \frac{4t}{(1+t^2)^2},$$

所以

$$f'(1) = 1.$$

答案： $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$, 选 (b)。

4. 将累次积分

$$I = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$$

转换为极坐标形式。

由积分限可知区域 D 满足

$$0 \leq y \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 1 - \sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}.$$

右边界 $x = \sqrt{1-y^2}$ 对应

$$x^2 + y^2 = 1,$$

左边界 $x = 1 - \sqrt{1-y^2}$ 对应圆

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$

的左半支。区域实际上是两个单位圆盘

$$x^2 + y^2 \leq 1, \quad (x-1)^2 + y^2 \leq 1$$

在上半平面的交集。

化为极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。第一个圆盘给出

$$r \leq 1,$$

第二个圆盘给出

$$(r \cos \theta - 1)^2 + r^2 \sin^2 \theta \leq 1 \iff r \leq 2 \cos \theta.$$

交点满足

$$1 = 2 \cos \theta,$$

故 $\theta = \pi/3$ 。因此

$$\begin{aligned} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \quad & \text{时} \quad 0 \leq r \leq 1, \\ \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad & \text{时} \quad 0 \leq r \leq 2 \cos \theta. \end{aligned}$$

所以

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

答案： 原题所列四个选项均不正确；正确极坐标形式如上。

二、填空题

5. 求解初值问题

$$y'' - 3y' + 2y = e^x, \quad y(0) = y'(0) = 2.$$

对应齐次方程特征方程为

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0,$$

即

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0.$$

故齐次通解为

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}.$$

由于右端 e^x 与齐次解重复, 设特解为

$$y_p = A x e^x.$$

代入方程:

$$y_p' = A(x+1)e^x, \quad y_p'' = A(x+2)e^x,$$

所以

$$y_p'' - 3y_p' + 2y_p = A[(x+2) - 3(x+1) + 2x]e^x = -Ae^x.$$

令 $-A = 1$, 得 $A = -1$ 。于是

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x e^x.$$

由 $y(0) = 2$ 得

$$C_1 + C_2 = 2.$$

又

$$y' = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} - (x+1)e^x,$$

由 $y'(0) = 2$ 得

$$C_1 + 2C_2 - 1 = 2,$$

即

$$C_1 + 2C_2 = 3.$$

解得

$$C_1 = 1, \quad C_2 = 1.$$

答案: $y = (1-x)e^x + e^{2x}.$

6. 设方程

$$\sin x + \sin(xy) + \int_0^{x+y+z} e^{t^2} dt = 0$$

确定隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $dz|_{(0,0)}$ 。

记

$$F(x, y, z) = \sin x + \sin(xy) + \int_0^{x+y+z} e^{t^2} dt.$$

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, 由

$$\int_0^z e^{t^2} dt = 0$$

得 $z = 0$ 。因此考察点为 $(0, 0, 0)$ 。

设 $s = x + y + z$, 则

$$F_x = \cos x + y \cos(xy) + e^{s^2}, \quad F_y = x \cos(xy) + e^{s^2}, \quad F_z = e^{s^2}.$$

在 $(0, 0, 0)$ 处,

$$F_x = 2, \quad F_y = 1, \quad F_z = 1.$$

由隐函数微分公式

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z},$$

得

$$z_x(0, 0) = -2, \quad z_y(0, 0) = -1.$$

答案: $dz|_{(0,0)} = -2dx - dy$.

7. 计算极限

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{a} \int_0^a dx \int_0^x (e^{-x^2} + e^{-y^2}) dy.$$

记所求表达式为 L_a 。先拆开积分:

$$L_a = \frac{1}{a} \int_0^a x e^{-x^2} dx + \frac{1}{a} \int_0^a dx \int_0^x e^{-y^2} dy.$$

第二项交换积分次序:

$$\int_0^a dx \int_0^x e^{-y^2} dy = \int_0^a (a-y) e^{-y^2} dy.$$

因此

$$L_a = \frac{1}{a} \int_0^a x e^{-x^2} dx + \int_0^a e^{-y^2} dy - \frac{1}{a} \int_0^a y e^{-y^2} dy.$$

第一项与第三项相消, 故

$$L_a = \int_0^a e^{-y^2} dy.$$

令 $a \rightarrow +\infty$, 得到高斯积分的一半:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} L_a = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy.$$

此处补充这个重要积分的计算方法, 即将其平方并转化为二重积分: 记 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$, 则

$$I^2 = \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy,$$

其中 D 为第一象限 ($x \geq 0, y \geq 0$)。转换为极坐标:

$$I^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr = \frac{\pi}{2} \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}.$$

故 $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。这也推导了完整的高斯积分公式 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 。

答案: $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

8. 设区域

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid 1 \leq z \leq 2, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z\},$$

计算

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2) d\Omega.$$

使用柱坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad d\Omega = r dr d\theta dz.$$

区域为

$$1 \leq z \leq 2, \quad 0 \leq r \leq z, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

被积函数为

$$x^2 + 2y^2 = r^2(\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta).$$

所以

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2) d\Omega = \int_1^2 \int_0^z \int_0^{2\pi} r^3(\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta) d\theta dr dz.$$

又

$$\int_0^{2\pi} (\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta) d\theta = \pi + 2\pi = 3\pi.$$

因此

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2) d\Omega = 3\pi \int_1^2 \int_0^z r^3 dr dz = \frac{3\pi}{4} \int_1^2 z^4 dz.$$

继续计算:

$$\frac{3\pi}{4} \int_1^2 z^4 dz = \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{2^5 - 1}{5} = \frac{93\pi}{20}.$$

答案: $\frac{93\pi}{20}$.

三、解答题

9. 求空间曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3, \\ \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{6} = 1 \end{cases}$$

在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线方程。

设

$$F = x^2 + y^2 + z^2 - 3, \quad G = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{6} - 1.$$

空间曲线是两个曲面的交线，其切向量垂直于两个曲面的法向量，即可取为

$$\nabla F(1, 1, 1) \times \nabla G(1, 1, 1).$$

计算

$$\nabla F = (2x, 2y, 2z),$$

所以

$$\nabla F(1, 1, 1) = (2, 2, 2).$$

又

$$\nabla G = \left(x, \frac{2y}{3}, \frac{z}{3} \right),$$

所以

$$\nabla G(1, 1, 1) = \left(1, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right).$$

于是

$$\nabla F \times \nabla G = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3} \right).$$

切向量可取为

$$(-1, 2, -1).$$

答案：因此切线方程为

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1}.$$

10. 已

$$f'_x(x, y) = 2x + y, \quad f(0, y) = y^2.$$

求 $f(x, y)$ 的极值。

对 x 积分，得

$$f(x, y) = x^2 + xy + \varphi(y).$$

由条件 $f(0, y) = y^2$ 得

$$\varphi(y) = y^2.$$

所以

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2.$$

求驻点:

$$f_x = 2x + y, \quad f_y = x + 2y.$$

令

$$\begin{cases} 2x + y = 0, \\ x + 2y = 0, \end{cases}$$

解得

$$x = 0, \quad y = 0.$$

再看二次型

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2.$$

其对应矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

顺序主子式

$$1 > 0, \quad 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} > 0,$$

故正定。因此 $(0, 0)$ 是严格极小值点。

$$f(0, 0) = 0.$$

答案: f 在 $(0, 0)$ 处取得极小值 0, 无极大值。

11. 计算二重积分

$$\iint_D (x + y)^3 d\sigma, \quad D = \{(x, y) \mid x^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}.$$

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + (y - 1)^2 \leq 1\},$$

令

$$u = x, \quad v = y - 1,$$

则 D 化为单位圆盘 $u^2 + v^2 \leq 1$, 且

$$x + y = u + v + 1.$$

于是

$$\iint_D (x+y)^3 d\sigma = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (1+u+v)^3 du dv.$$

展开后, 奇函数项在圆盘上积分为零, 所以

$$\iint (1+u+v)^3 du dv = \iint 1 du dv + 3 \iint (u+v)^2 du dv.$$

又

$$\begin{aligned} \iint_{u^2+v^2 \leq 1} 1 du dv &= \pi, \\ \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (u+v)^2 du dv &= \iint (u^2 + 2uv + v^2) du dv = \frac{\pi}{4} + 0 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

答案: $\frac{5\pi}{2}$

12. 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \left| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1 \right| d\Omega,$$

其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成的区域。

使用球坐标

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 对应

$$\rho \cos \varphi = \rho \sin \varphi \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

平面 $z = 1$ 对应

$$\rho \cos \varphi = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \rho = \sec \varphi.$$

因此区域为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq \sec \varphi.$$

被积函数化为

$$\left| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1 \right| = |\rho - 1|,$$

体积元为

$$d\Omega = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

所以原积分为

$$2\pi \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \varphi} |\rho - 1| \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi.$$

由于 $\sec \varphi \geq 1$, 按 $\rho = 1$ 分段:

$$2\pi \int_0^{\pi/4} \left[\int_0^1 (1 - \rho) \rho^2 d\rho + \int_1^{\sec \varphi} (\rho - 1) \rho^2 d\rho \right] \sin \varphi d\varphi.$$

先算内层:

$$\begin{aligned}\int_0^1 (1-\rho)\rho^2 d\rho &= \int_0^1 (\rho^2 - \rho^3) d\rho = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}, \\ \int_1^{\sec \varphi} (\rho-1)\rho^2 d\rho &= \int_1^{\sec \varphi} (\rho^3 - \rho^2) d\rho = \frac{\sec^4 \varphi}{4} - \frac{\sec^3 \varphi}{3} + \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

因此

$$I = 2\pi \int_0^{\pi/4} \left(\frac{\sec^4 \varphi}{4} - \frac{\sec^3 \varphi}{3} + \frac{1}{6} \right) \sin \varphi d\varphi.$$

令 $u = \cos \varphi$, 则 $\sin \varphi d\varphi = -du$ 。当

$$\varphi = 0, \quad u = 1; \quad \varphi = \frac{\pi}{4}, \quad u = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

于是

$$I = 2\pi \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \left(\frac{1}{4u^4} - \frac{1}{3u^3} + \frac{1}{6} \right) du.$$

原函数为

$$-\frac{1}{12u^3} + \frac{1}{6u^2} + \frac{u}{6}.$$

所以

$$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \left(\frac{1}{4u^4} - \frac{1}{3u^3} + \frac{1}{6} \right) du = \left[-\frac{1}{12u^3} + \frac{1}{6u^2} + \frac{u}{6} \right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1.$$

上端值为

$$-\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4}.$$

下端值为

$$-\frac{2\sqrt{2}}{12} + \frac{2}{6} + \frac{\sqrt{2}}{12} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{12}.$$

故

$$I = 2\pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{12} \right) = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{2}-1}{12}.$$

最终

答案:

$$I = \frac{\pi(\sqrt{2}-1)}{6}.$$